

# Разработка базы данных для системы автоматизации работы склада

Выполнил:  
Студен группы 3093  
Михайлов Роман

# Постановка задачи

## Актуальность

В современных условиях активного развития торговли и логистики особое значение приобретает автоматизация процессов складского учёта.

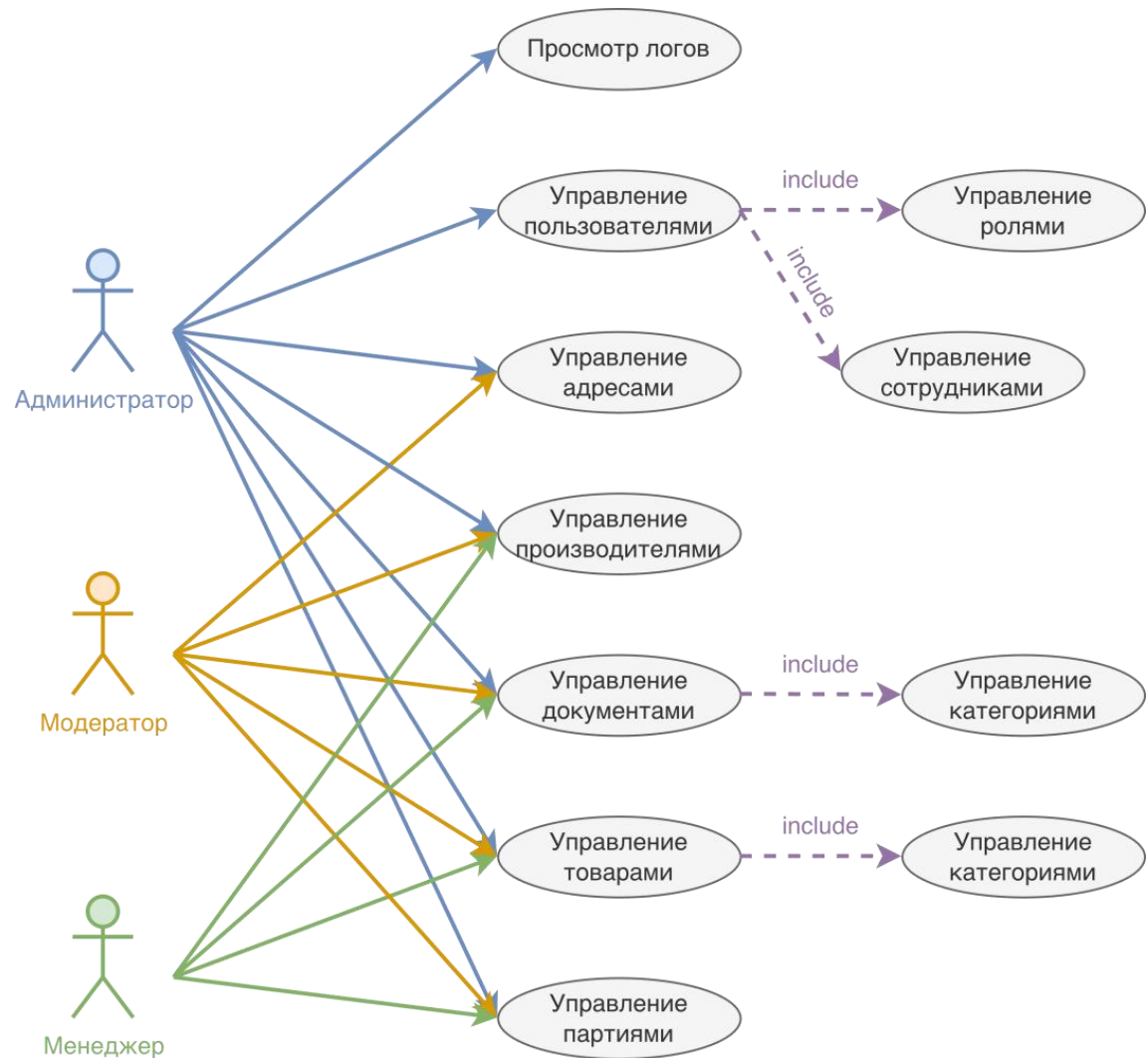
## Цель

Создание ИС для автоматизация процессов учёта сотрудников, поступлений, хранения, реализации и списания товаров, а также формирование отчётных и справочных документов по результатам работы склада.

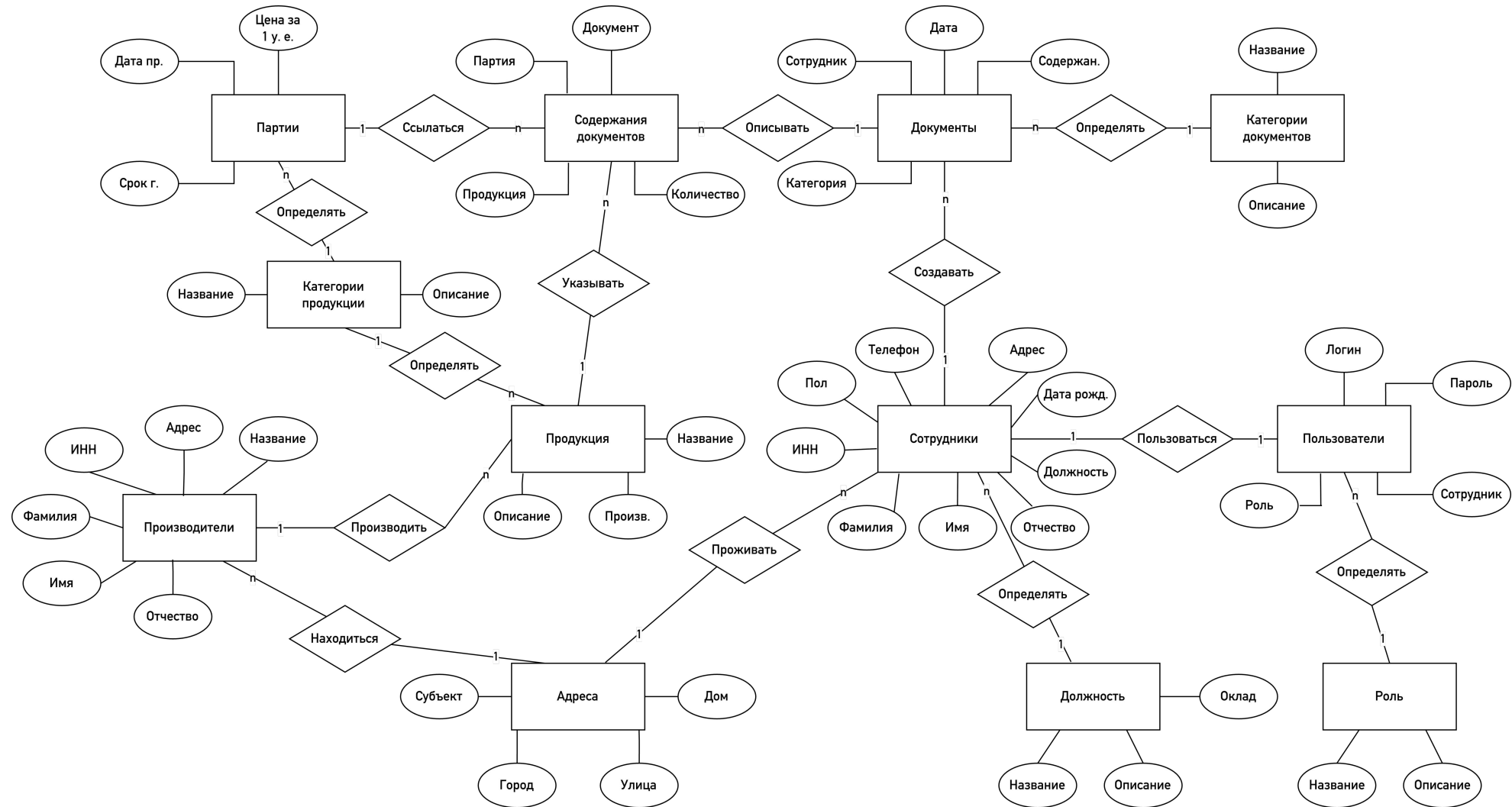
# Целевая аудитоия

Сотрудники склада:

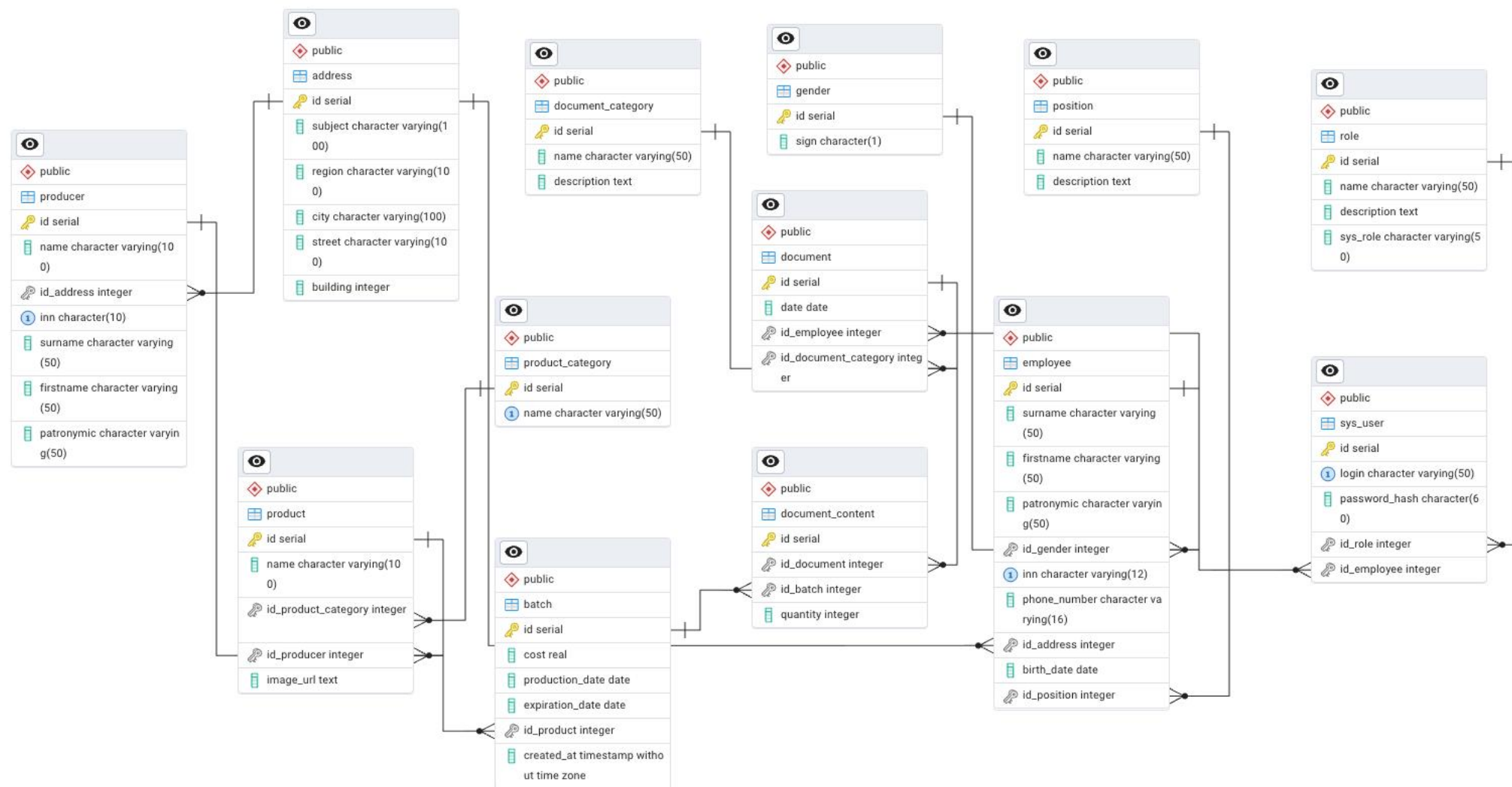
- менеджер;
- модератор;
- администратор.



# Концептуальная модель



# Реляционная модель данных



# Объекты базы данных

## Tables (15)

- > address
- > audit\_log
- > batch
- > document
- > document\_category
- > document\_content
- > employee
- > gender
- > position
- > producer
- > product
- > product\_category
- > refresh\_token
- > role
- > sys\_user

## Views (15)

- > report\_batches
- > report\_documents\_by\_employee
- > report\_employees
- > report\_expired\_batches
- > report\_grants
- > report\_interface\_grants
- > report\_no\_products
- > report\_non\_fixed\_batches
- > report\_producer\_subject\_statistics
- > report\_products\_left
- > report\_products\_left\_by\_batch
- > report\_products\_total\_cost
- > report\_system\_users
- > report\_tables\_activity
- > report\_tables\_activity\_per\_hour

## Functions (2)

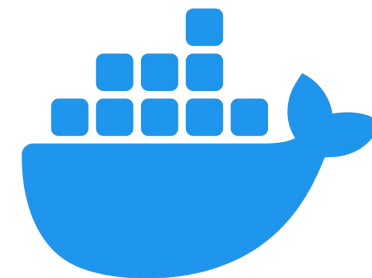
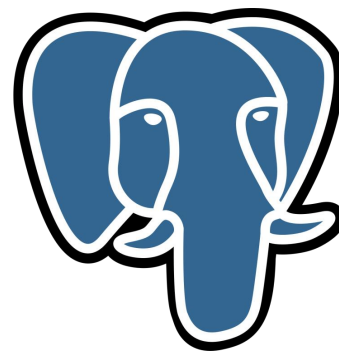
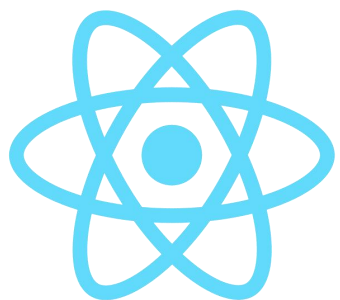
- > get\_interface\_grants(p\_role text)
- > get\_products\_left\_in\_batch(v\_id integer)

## Trigger Functions (2)

- > audit\_trigger()
- > delete\_old()

# Приложение для базы данных

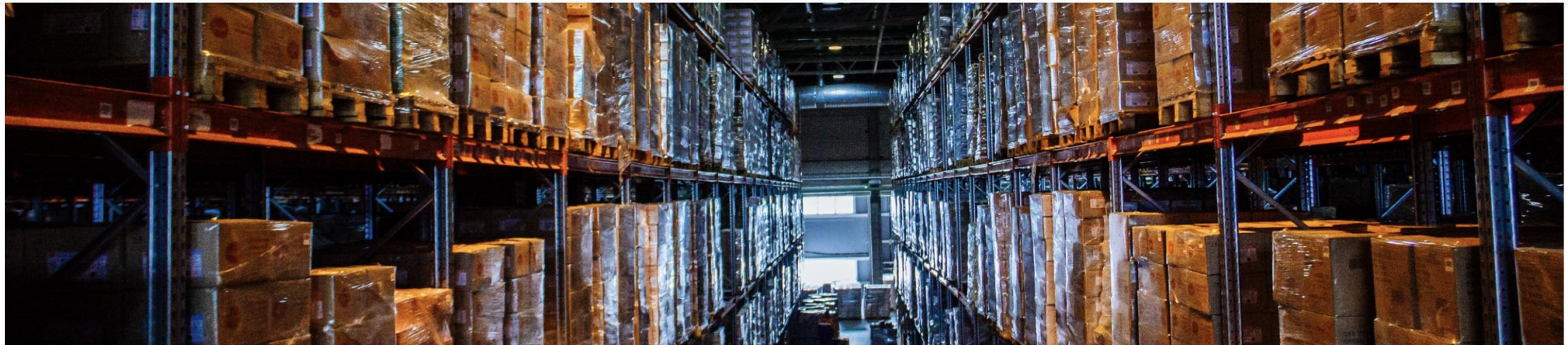
Приложение реализовано как веб-приложение с клиент-серверной архитектурой и развернуто с использованием Docker-контейнеров.



# Ключевые функции

1. Работа с документами (приёмка/списание/переоценка)
2. Работа с товарами (карточки товаров)
3. Работа с партиями товаров
4. Администрирование БД (просмотр логов, управление пользователями)





Товаров

58



Поставщиков

15



Категорий

5



Сотрудников

7

## Товары на складе



Тумба под ТВ "Classic"



Плита "HeatMaster"



Холодильник "FreezePlus"



Телевизор "SmartVision"

## Вход в систему

Логин

roman

Пароль

.....



Войти



Все типы документов ▾

Документ №22

Дата: 17.12.2025

Сотрудник: Соколова Анна Сергеевна

Тип документа: Списание

Открыть

Документ №20

Дата: 17.12.2025

Сотрудник: Соколова Анна Сергеевна

Тип документа: Переоценка

Открыть

Документ №19

Дата: 17.12.2025

Сотрудник: Соколова Анна Сергеевна

Тип документа: Поступление

Открыть

Документ №17

Дата: 14.12.2025

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович

Тип документа: Списание

Открыть

Документ №14

Дата: 14.12.2025

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович

Тип документа: Поступление

Открыть

Документ №15

Дата: 14.12.2025

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович

Тип документа: Поступление

Открыть



# Склад: Документ №2

Дата

18.03.2024

📅

Тип документа

Списание

▾

💾 Сохранить

🗑 Удалить

## Содержимое

| Партия                         | Количество  |
|--------------------------------|-------------|
| №1 - Кухонный гарнитур "Уют"   | 4           |
| №4 - Офисное кресло "Director" | 3           |
| №5 - Холодильник "Frost+ 300"  | 2           |
| <div>Партия<div>▾</div></div>  | <div></div> |

+ Добавить строку



## Склад: Продукты

Поиск по названию

Все категории ▾

+ Добавить продукт



## Кухонный гарнитур "Уют"

Категория: Мебель

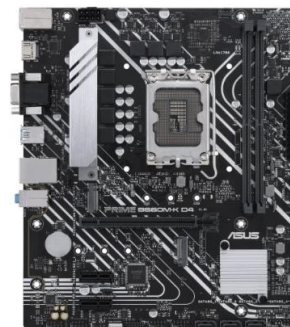
Производитель: ООО "СтильДрев"



## Стиральная машина "SM-5000"

Категория: Бытовая техника

Производитель: АО "БытМашПром"



## Материнская плата "Gamer XTREME"

Категория: Электроника

Производитель: ООО "МикроТех"



## Офисное кресло "Director"

Категория: Мебель

Производитель: ООО "СтильДрев"



## Холодильник "Frost+ 300"



## Кухонный гарнитур



## Стиральная машина



## Холодильник "CoolFridge X"





Склад: Партии товаров

Поиск по товару

| ID | Товар                            |
|----|----------------------------------|
| 12 | Тетрадь в клетку                 |
| 11 | Материнская плата "Gamer XTREME" |
| 10 | Офисное кресло "Director"        |
| 9  | Материнская плата "Gamer XTREME" |
| 8  | Кухонный гарнитур "Уют"          |
| 3  | Материнская плата "Gamer XTREME" |
| 1  | Кухонный гарнитур "Уют"          |

Редактировать партию

Товар

Кухонный гарнитур "Уют" ▾

Стоимость

24300

Дата производства

20.01.2024 📅

Срок годности

20.02.2034 📅

⬅️ Отмена

💾 Сохранить

🗑 Удалить

+ Добавить партию

| Срок годности | Создано    |
|---------------|------------|
| 2035-12-17    | 2025-12-17 |
| 2024-12-05    | 2025-12-06 |
| 2025-12-30    | 2025-11-30 |
| 2025-12-30    | 2025-11-30 |
| 2026-01-30    | 2025-11-30 |
| 2029-02-20    | 2025-10-15 |
| 2024-01-15    | 2025-10-15 |
| 2027-02-01    | 2025-10-15 |
| 2034-02-20    | 2025-10-15 |
| 2028-03-05    | 2025-10-15 |



## Склад: Производители

Поиск по названию производителя

+ Добавить производителя

### АО "АвтоВлад"

Контактное лицо: Судный Максим Рэмович  
Адрес: Приморский край, Ленинский,  
Владивосток, Светлановская, 115

### АО "АвтоПром"

Контактное лицо: Морозова Ольга Алексеевна  
Адрес: Приморский край, Ленинский,  
Владивосток, Светлановская, 115

### АО "БытМашПром"

Контактное лицо: Захарова Ольга Николаевич  
Адрес: Республика Татарстан, Вахитовский,  
Казань, Баумана, 44

### АО "СтройМебель"

Контактное лицо: Петрова Марина Владимировна  
Адрес: Новгородская область, Новгородский,  
Великий Новгород, Людогоща, 14

### ИП "Кулинария"

Контактное лицо: Кузнецов Алексей Игоревич  
Адрес: Новгородская область, Новгородский,  
Великий Новгород, Богдана Хмельницкого, 42

### ИП "Михайлов"

Контактное лицо: Михайлов Роман  
Александрович  
Адрес: Новгородская область, Новгородский,  
Великий Новгород, Большая Санкт-  
Петербургская, 25

### ИП "ТехМаркет"

Контактное лицо: Григорьев Павел Викторович  
Адрес: Красноярский край, Советский,  
Красноярск, Мира, 123

### ООО "КомфортДом"

Контактное лицо: Смирнов Никита Петрович  
Адрес: Новгородская область, Новгородский,  
Великий Новгород, Великая, 8

### ООО "МебельЛюкс"

Контактное лицо: Федоров Сергей Иванович  
Адрес: Республика Татарстан, Вахитовский,  
Казань, Баумана, 44

### ООО "МикроТех"

Контактное лицо: Белочкин Дмитрий Игоревич  
Адрес: Красноярский край, Советский,  
Красноярск, Мира, 123

### ООО "Первый класс"

Контактное лицо: Иванов Петр Сидорович  
Адрес: Москва, Текстильщики, Москва,  
Остаповский проезд, 6

### ООО "СтильДрев"

Контактное лицо: Громов Алексей Викторович  
Адрес: Приморский край, Ленинский,  
Владивосток, Светлановская, 115



# Справочник: Сотрудники

Поиск по ФИО

Все должности ▾

+ Добавить сотрудника

Волков Артем Дмитриевич

Начальник склада

Телефон: +7 911 123-45-67

Иванов Иван Иванович

Не указано

Телефон: +7 934 437-34-67

Михайлов Роман Александрович

Системный администратор

Телефон: +7 921 694-19-53

Никитин Петр Алексеевич

Грузчик

Телефон: +7 911 765-43-21

Орлов Денис Романович

Грузчик

Телефон: +7 911 234-56-78

Павлов Иван Олегович

Грузчик

Телефон: +7 911 456-78-90

Соколова Анна Сергеевна

Кладовщик

Телефон: +7 911 987-65-43

\* Для редактирования или удаления нажмите на карточку



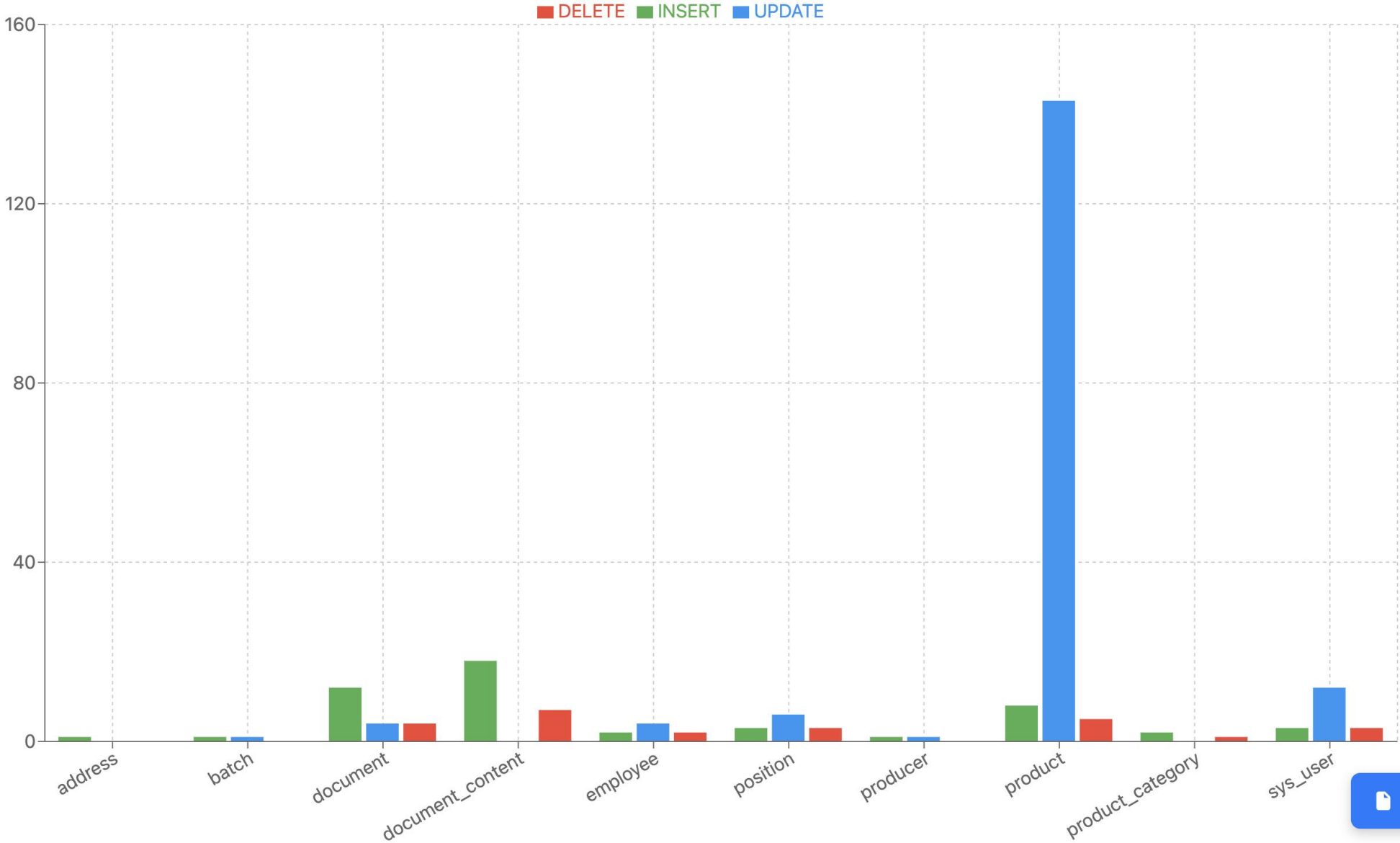


Принятые партии

Сгенерирован автоматически из базы данных

| ID | Название товара                  | Стоимость | Дата производства | Срок годности |
|----|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 5  | Стиральная машина "SM-5000"      | 89990     | 05.03.2025        | 05.03.2028    |
| 2  | Стиральная машина "SM-5000"      | 48800     | 01.02.2025        | 01.02.2027    |
| 1  | Кухонный гарнитур "Уют"          | 125500    | 15.01.2024        | 15.01.2024    |
| 8  | Кухонный гарнитур "Уют"          | 2         | 30.10.2025        | 30.01.2026    |
| 4  | Кухонный гарнитур "Уют"          | 24300     | 20.01.2024        | 20.02.2034    |
| 11 | Материнская плата "Gamer XTREME" | 134       | 06.12.2024        | 05.12.2024    |
| 9  | Материнская плата "Gamer XTREME" | 2         | 30.01.2025        | 30.12.2025    |
| 3  | Материнская плата "Gamer XTREME" | 18900     | 20.02.2025        | 20.02.2029    |
| 10 | Офисное кресло "Director"        | 10        | 29.11.2025        | 30.12.2025    |
| 12 | Тетрадь в клетку                 | 50        | 17.12.2025        | 17.12.2035    |

⬇ Сохранить



Сохранить



Остатки пр

Сгенерирован ав

| №  | ID п |
|----|------|
| 1  | 12   |
| 2  | 3    |
| 3  | 11   |
| 4  | 2    |
| 5  | 1    |
| 6  | 4    |
| 7  | 9    |
| 8  | 8    |
| 9  | 10   |
| 10 | 5    |

Остатки продуктов по партиям

Сгенерирован автоматически из базы данных

| №  | ID партии | ID продукта | Наименование продукта            | Остаток |
|----|-----------|-------------|----------------------------------|---------|
| 1  | 12        | 70          | Тетрадь в клетку                 | 71      |
| 2  | 3         | 3           | Материнская плата "Gamer XTREME" | 10      |
| 3  | 11        | 3           | Материнская плата "Gamer XTREME" | 5       |
| 4  | 2         | 2           | Стиральная машина "SM-5000"      | 3       |
| 5  | 1         | 1           | Кухонный гарнитур "Уют"          | 2       |
| 6  | 4         | 1           | Кухонный гарнитур "Уют"          | 0       |
| 7  | 9         | 3           | Материнская плата "Gamer XTREME" | 0       |
| 8  | 8         | 1           | Кухонный гарнитур "Уют"          | 0       |
| 9  | 10        | 4           | Офисное кресло "Director"        | 0       |
| 10 | 5         | 2           | Стиральная машина "SM-5000"      | 0       |

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович  
Должность: Системный администратор  
Дата генерации: 21.12.2025 • Формат: PDF • Источник: PostgreSQL (pgx)

Печать

1 страница

Александрович ▾

Принтер

Сохранить как PDF ▾

Страницы

Все ▾

Ориентация

Горизонтально ▾

Дополнительные настройки ▾

Отмена

Сохранить

Сохранить



# Администрирование: Логи изменений

ma

up

pr

| ID   | Таблица | Действие | Старые данные                                                                                                                                                  | Новые данные                                                                                                                                                            | Изменил | Время изменения      |
|------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1358 | product | UPDATE   | {<br>"id": 70,<br>"id_producer": 28,<br>"id_product_category": 13,<br>"image_url":<br>"/static/products/1765989317015642669_70.jpg",<br>"name": "Тетрадь"<br>} | {<br>"id": 70,<br>"id_producer": 28,<br>"id_product_category": 13,<br>"image_url":<br>"/static/products/1765989317015642669_70.jpg",<br>"name": "Тетрадь в клетку"<br>} | manager | 17.12.2025, 19:48:37 |
| 1357 | product | UPDATE   | {<br>"id": 70,<br>"id_producer": 28,<br>"id_product_category": 13,<br>"image_url": "",<br>"name": "Тетрадь"<br>}                                               | {<br>"id": 70,<br>"id_producer": 28,<br>"id_product_category": 13,<br>"image_url":<br>"/static/products/1765989317015642669_70.jpg",<br>"name": "Тетрадь"<br>}          | manager | 17.12.2025, 19:35:17 |
| 1356 | product | UPDATE   | {<br>"id": 70,<br>...                                                                                                                                          | {<br>"id": 70,<br>...                                                                                                                                                   | manager | 17.12.2025, 19:35:16 |

# Методы защиты данных

- Использование пароля
- Аутентификация
- Управление доступом
- Поддержание целостности данных
- Резервное копирование

# Использование пароля

```
func HashPassword(password string) (string, error) {
    hash, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(password), bcrypt.DefaultCost)
    if err != nil {
        return "", err
    }
    return string(hash), nil
}
```

|   | id<br>[PK] integer  | login<br>character varying (50)  | password_hash<br>character (60)  | id_role<br>integer  | id_employee<br>integer  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 7                                                                                                    | roman                                                                                                             | \$2a\$10\$4MWSzOFhEH9X4P25w7YgCeJkH5FoB8lx4S69iRPsnFunJiP...                                                        | 4                                                                                                      | 14                                                                                                         |
| 2 | 1                                                                                                    | artem_volkov                                                                                                      | \$2a\$10\$5UxxvAoCY9Duk7C5SakPaOQUArxR3AdVoR.a7/JbXJmVn2K...                                                        | 1                                                                                                      | 1                                                                                                          |
| 3 | 2                                                                                                    | anna_sokolova                                                                                                     | \$2a\$10\$n95Lbm6e056TuzpxKSpAxeaATN8.zIHrhpCBVDXBBWsl4afz...                                                       | 2                                                                                                      | 2                                                                                                          |
| 4 | 11                                                                                                   | test                                                                                                              | \$2a\$10\$NSThg/ovlf5fqE0WNhfEEu38UtXoVgy.ZNHh1hyLEg0dM9IJR...                                                      | 1                                                                                                      | 3                                                                                                          |
| 5 | 12                                                                                                   | denis_orlov                                                                                                       | \$2a\$10\$ZKe3pjOAPtB5CIMWcvT0q.B8/gldZefclTGV9ruv60CvI/RHkt...                                                     | 4                                                                                                      | 4                                                                                                          |

# Аутентификация

```
{  
  "success": true,  
  "message": "succeeded to generate access and refresh tokens",  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.  
      eyJ1c2VybmFtZSI6ImFubmFfc29rb2xvdmEiLCJyb2x1IjoibWFuYWdl  
      ciIsImV4cCI6MTc2NjMyMTg3M30.  
      17DkX3IV1Whqu9P6robmC1GLZx160QpKZjUwm9ZhL3A",  
    "refresh_token":  
      "c0138b647000ce9b4c6b4b04f5a67965eb02c840456ac7bdbd5e70e  
      014ef243f"  
  },  
  "error": "",  
  "endpoint": "/auth/login",  
  "response_time": "2025-12-21 14:57:53 MSK"  
}
```



# Управление доступом

```
{
  "success": true,
  "message": "data was selected successfully",
  "status": 200,
  "data": {
    "employee_id": 2,
    "name": "Соколова Анна Сергеевна",
    "permissions": [
      {
        "section": "address",
        "permissions": [
          "select"
        ]
      },
      {
        "section": "batch",
        "permissions": [
          "select",
          "insert",
          "update"
        ]
      },
      {
        "section": "document",
        "permissions": [
          "select",
          "insert",
          "update"
        ]
      }
    ],
    "role": "manager"
  },
  "error": "",
  "endpoint": "/auth/me",
  "response_time": "2025-12-21 14:40:58 MSK"
}
```

```
export default function ProductsCards() {
  const { apiRequest, getImageUrl } = useApi();
  const { sections } = useContext(AuthContext);

  const hasSelect = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("select"));
  const hasInsert = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("insert"));
  const hasUpdate = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("update"));
  const hasDelete = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("delete"));

  if (!hasSelect) {
    return (
      <Container style={{ padding: "40px" }}>
        <h2 style={{ color: "darkred" }}>Нет доступа</h2>
        <p>У вас нет прав для просмотра этого раздела.</p>
      </Container>
    );
  }
}
```

|   | table_name<br>name | admin<br>text                   | manager<br>text         | moderator<br>text |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | address            | DELETE, INSERT, SELECT, UPDA... | SELECT                  | SELECT, UPDA...   |
| 2 | batch              | DELETE, INSERT, SELECT, UPDA... | INSERT, SELECT, UPDA... | SELECT, UPDA...   |
| 3 | document           | DELETE, INSERT, SELECT, UPDA... | INSERT, SELECT, UPDA... | SELECT, UPDA...   |
| 4 | document_categ...  | SELECT                          | SELECT                  | SELECT            |
| 5 | document_content   | DELETE, INSERT, SELECT, UPDA... | INSERT, SELECT, UPDA... | SELECT, UPDA...   |

# Поддержание целостности данных

```
const handleSave = async () => {  
  if (!(hasInsert || hasUpdate)) return;  
  
  if (!form.name.trim()) return alert("Название обязательно");  
  if (!form.id_product_category) return alert("Выберите категорию");  
  if (!form.id_producer) return alert("Выберите производителя");  
  
<Form.Group className="mb-2">  
  <Form.Label>Название</Form.Label>  
  <Form.Control  
    value={form.name}  
    maxLength={100}  
    minLength={1}  
    onChange={e => setForm({ ...form, name: e.target.value })}  
  />  
</Form.Group>
```

✓ product\_name\_length\_check ×

General Definition SQL

Check length(name::text) >= 1 AND length(name::text) <= 100

```
if utf8.RuneCountInString(req.Name) < 0 || utf8.RuneCountInString(req.Name) > 100 {  
  text := fmt.Sprintf("name too long (%d) out of 100", utf8.RuneCountInString(req.Name))  
  utils.RespondError(ctx, http.StatusBadRequest, text, text, nil)  
  return  
}
```

# Резервное копирование

```
if [ -n "$1" ]; then
    DUMP_FILE="$1"
    TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
    DUMP_FILE_WITH_TIME="${DUMP_FILE}_${TIMESTAMP}.sql"

    echo "Creating DB dump using $DUMP_FILE_WITH_TIME ..."
    docker exec -i warehouse-warehouse_db-1 pg_dumpall -U postgres --globals-only > "$DUMP_FILE_WITH_TIME"

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "Role's dump was successfully creates"
    else
        echo "Error while role's dump creating"
        docker-compose down
        exit 1
    fi

    docker exec -i warehouse-warehouse_db-1 pg_dump -F p -U postgres -d warehouse >> "$DUMP_FILE_WITH_TIME"
else
    echo "There is no file path to create dump"
fi
```

# Итоги и заключение

**В ходе курсового проектирования были изучены основы проектирования баз данных, освоены инструменты для работы с ними и улучшены навыки программирования. Все поставленные задачи были реализованы, а проект выполнен в полном объёме.**

**Спасибо  
за внимание!**